

Progetto POO 2025/2026 di:

Andrea Pesce DE1000029

Thomas Smaldone DE100357

1. Presentazione del Dominio

Il progetto si concentra sul dominio della catalogazione e valutazione discografica. L'idea alla base è la creazione di una piattaforma ispirata a 'Rate Your Music', pensata per unire due aspetti fondamentali della fruizione musicale: l'archiviazione e la critica. Da una parte, il sistema funziona come un vero e proprio catalogo in continua espansione, anche grazie alle proposte di inserimento inviate dalla community, in cui gli utenti possono navigare tra artisti e album, esplorando le varie ramificazioni dei generi. Dall'altra, offre uno spazio interattivo dove gli appassionati possono scrivere recensioni e assegnare un voto ai singoli album. L'unione di questi due aspetti si concretizza nella creazione di classifiche specifiche e dinamiche. Incrociando le valutazioni medie calcolate dal sistema con la struttura ad albero dei generi, gli utenti possono generare "top list" mirate, scoprendo i migliori album di uno specifico genere o sottogenere in base al gusto e al rating collettivo.

2. Scelte Progettuali

Gestione degli Artisti

Abbiamo deciso di specializzare la classe padre Artista in due classi figlie, Musicista e Band, per differenziare strutturalmente i singoli individui dai gruppi. Questa soluzione permette a un artista solista di avere una propria carriera indipendente e, contemporaneamente, di partecipare a una o più band. Per gestire questa casistica è stata creata la classe associativa MembroBand, nata dall'esigenza di differenziare in modo fluido il ruolo di un singolo musicista all'interno di gruppi diversi (ad esempio, permettendo di specificare se in una band suona la chitarra e in un'altra il pianoforte). All'interno di questa classe, l'attributo annoUscita è concepito come opzionale (con la possibilità di assumere valore *NULL*), permettendo così al sistema di tracciare correttamente sia i membri storici che hanno abbandonato il gruppo, sia quelli attualmente in attività. Una logica del tutto analoga è stata applicata all'attributo annoScioglimento della classe Band, anch'esso considerato opzionale per consentire la corretta catalogazione dei gruppi musicali non ancora sciolti e tuttora operativi. L'attributo relativo allo strumento suonato assume rilevanza solo

nel contesto di una band: un artista solista verrà gestito senza la necessità di tracciarne lo strumento principale, poiché all'interno dei propri album un artista solista tende ad avere un'importanza più centrale, andando spesso a coprire molteplici ruoli e facendo uso di diversi strumenti contemporaneamente. Inoltre, per quanto riguarda le formazioni musicali estremamente ampie (come le orchestre), queste verranno catalogate come istanze della classe Band avvalendosi della molteplicità (0..*) dell'associazione MembroBand per omettere l'inserimento opzionale e gravoso di ogni singolo orchestrale. Ai fini della semplificazione del dominio, abbiamo stabilito tramite la molteplicità (1) che ogni Album debba essere associato a un singolo Artista (sia esso un Musicista o una Band), non gestendo i casi molto meno comuni di co-autorialità su interi album.

Classificazione dei Generi

La relazione ricorsiva assegnata alla classe Genere nasce dalla necessità di enfatizzare l'importanza dei sottogeneri e lo stretto legame che questi mantengono con i generi originali. Questa scelta progettuale permette di creare una struttura ad albero illimitata. In questo modo, il sistema offre all'utente una navigazione bidirezionale: partendo da un genere specifico (es. Thrash Metal), è possibile sia "risalire" l'albero per individuarne la macro-categoria di derivazione (es. Heavy Metal), sia "scendere" per esplorarne gli eventuali sottogeneri più di nicchia. Per mantenere la consistenza del catalogo, abbiamo imposto come vincolo di molteplicità (1..*) che ogni Album debba obbligatoriamente avere almeno un Genere.

Sistema di Valutazione e Composizione delle Opere

Si è scelto di vincolare la valutazione da parte dell'utente esclusivamente alla classe Album, escludendo artisti e singole tracce. Di conseguenza, le tracce sono state modellate tramite la classe Canzone con una relazione di composizione rispetto all'album: nel nostro dominio, infatti, la singola traccia assume senso unicamente in quanto parte integrante dell'opera completa che sarebbe l'album. Per riflettere questo forte vincolo di appartenenza esclusiva, abbiamo stabilito che ogni singola canzone debba far parte di uno e un solo album (imponendo la molteplicità 1 dal lato dell'album), escludendo ai fini della nostra catalogazione la gestione di compilation o riedizioni in cui la medesima traccia compare in più dischi. In coerenza con questa visione d'insieme, eventuali collaborazioni esterne ("featuring") su specifiche tracce non sono state modellate, in quanto ritenute un dettaglio non

rilevante ai fini della nostra catalogazione principale, che assegna l'autorialità esclusivamente a livello di intero Album.

Gestione delle Proposte e Ruoli Utente

Per arricchire il catalogo, gli utenti registrati possono inviare richieste di inserimento per nuovi album o artisti. Questo flusso è regolato dalla classe Proposta, che tiene traccia del tipo di elemento suggerito, di una descrizione data dall'utente e dello stato di avanzamento della pratica (in corso, accettata o rifiutata). Infine, per gestire l'approvazione di queste richieste, abbiamo modellato la classe Admin come diretta specializzazione di Utente. Questa scelta permette all'amministratore di godere di permessi speciali per la gestione del prodotto software, ma allo stesso tempo di far parte attivamente della community, potendo recensire e usufruire dei servizi base proprio come un utente standard.

Vincoli di Dominio e Integrità dei Dati

Per garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni all'interno del sistema, abbiamo previsto che alcuni attributi critici si basino su domini di valori chiusi tramite l'uso di Enumeration, evitando così ridondanze o errori di inserimento. Nello specifico, lo strumento suonato da un musicista (strumentoPrincipale nella classe MembroBand) deve essere selezionato da un elenco predefinito. La stessa logica è stata applicata alla classe Proposta, dove lo stato della pratica può assumere esclusivamente i valori "Valutazione_In_Corso", "Accettata" o "Rifiutata" e il tipo fa riferimento all'Enumeration dedicata. Per quanto riguarda l'attributo nazione della classe Utente, si è scelto di mantenerlo come tipo *String*, imponendo tuttavia a livello applicativo il vincolo che il nome del Paese venga inserito per intero, garantendo comunque la leggibilità dei dati. Infine, per consentire una maggiore precisione critica, gli attributi rating (nella classe Recensione) e voto (nella classe Album) sono stati modellati come valori decimali (*float*). È importante sottolineare che il voto dell'album è stato concepito come un attributo derivato (indicato dalla notazione /voto): il suo valore non viene inserito manualmente, ma viene calcolato dinamicamente dal sistema elaborando la media matematica di tutti i rating presenti nelle singole istanze di Recensione collegate a quell'album. Per mantenere la metrica standardizzata, su di essi è applicato un vincolo numerico di range (da 1.0 a 10.0), permettendo così agli utenti di assegnare valutazioni specifiche (come 7.3) e al sistema di calcolare medie accurate.

Note Tecniche sulla Modellazione

Durante la creazione del diagramma tramite Visual Paradigm, ci siamo scontrati con alcune limitazioni legate ai rigidi vincoli di sintassi del programma. Per questo motivo, abbiamo adottato due specifici accorgimenti stilistici:

1. **Notazione delle Responsabilità:** Nelle sezioni inferiori delle classi, le responsabilità sono state elencate facendole precedere da un singolo trattino testuale (-) anziché dal doppio trattino (--) come formalmente indicato nel materiale didattico di riferimento (Le slide pubblicate sul canale Teams e discusse a lezione). L'utilizzo del doppio trattino generava continui errori di sintassi da parte del programma.
2. **Explicitazione dei Vincoli:** Per le stesse limitazioni sintattiche del software, non è stato possibile inserire graficamente i vincoli numerici e testuali direttamente nel diagramma (tramite l'uso delle parentesi graffe {}). Tali vincoli sono stati pertanto omessi dal disegno e ampiamente documentati e motivati all'interno della sezione "Vincoli di Dominio e Integrità dei Dati" di questo documento. Si fa riferimento in particolare al vincolo relativo ai possibili voti che un utente può assegnare all'album ($1.0 \leq \text{voto} \leq 10.0$).

LINK ALLA REPOSITORY GITHUB:

<https://github.com/andreeeee28/Progetto-POO-BD-2025-2026>

